แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: คาบละ 50 นาที
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ความหมายของ Robotic และเทคโนโลยี AI

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งให้นักเรียนเข้าใจความหมาย บทบาท และหลักการทำงานของ Robotics และ Artificial Intelligence (AI) ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งาน AI อย่างมีวิจารณญาณ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอภิปราย การสาธิต กิจกรรม Unplugged และการสำรวจตัวอย่างจริง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

1. อธิบายความหมายของ Robotics และ AI ได้ด้วยภาษาตัวเอง และยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันได้
2. บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของหุ่นยนต์ได้ และระบุตัวอย่างหุ่นยนต์ในบริบทต่างๆ ได้อย่างน้อย 3 ประเภท
3. อธิบายหลักความปลอดภัยในการทำงานกับหุ่นยนต์ได้ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายคุณสมบัติและหลักการทำงานของ AI ได้ทั้ง 4 ด้าน (รับรู้ / เรียนรู้ / วางแผน / โต้ตอบ)
5. วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ และแสดงจุดยืนของตัวเองได้อย่างมีเหตุผล
6. อธิบายความหมายของข้อมูลดิจิทัลได้ และบอกได้ว่าข้อมูลมีความสำคัญต่อ AI อย่างไร

คาบที่ 1 : Robotics คืออะไร?

ความหมายของ Robotic และ เทคโนโลยี AI

ทั้ง Robotic และ AI เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่มีขอบเขตและเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

1. Robotic (วิทยาการหุ่นยนต์)

ความหมายระหว่าง Robot และ Robotics

Robot = เครื่องจักรที่ถูกโปรแกรมให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ มักเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือสัตว์

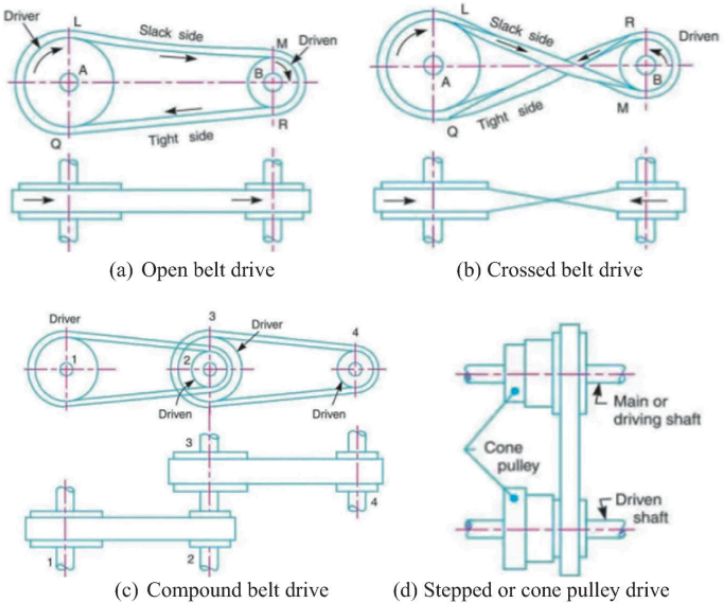
Robotic Technology = ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต์

กล่าวคือ Robotics คือการสร้าง "ร่างกาย" หรือ "เครื่องจักร" ทางกายภาพ (Physical Machine) ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม และเคลื่อนไหวเพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ได้ตามที่เรากำหนด

โดยมี 3 องค์ประกอบสำคัญของ Robotic:

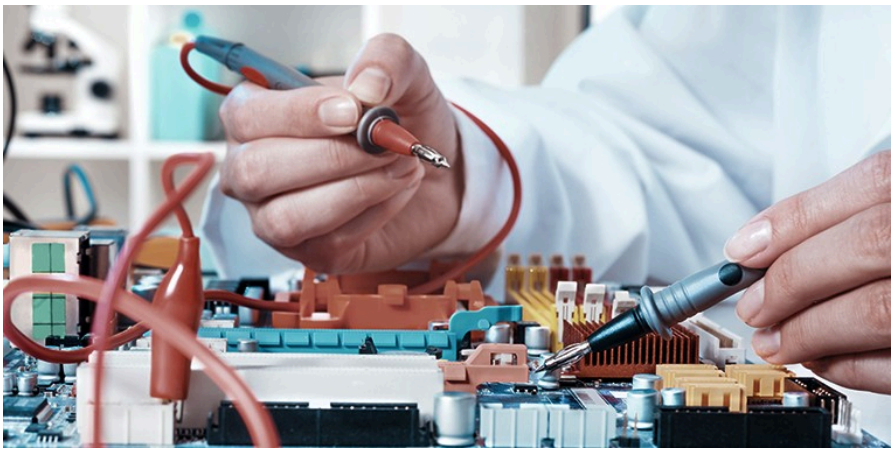
-กลไก (Mechanical)

ส่วนประกอบทางกายภาพ เช่น แขน ขา ล้อ โครงสร้าง ที่ช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่และจับต้องสิ่งของได้ เช่น

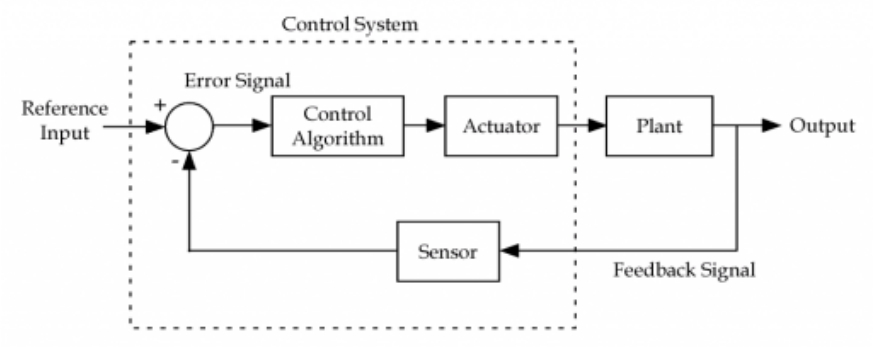


-ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical/Electronics)

ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ และวงจรที่ให้พลังงานและควบคุมการเคลื่อนไหว



-ซอฟต์แวร์/ระบบควบคุม (Control System)
โปรแกรมที่ใช้สั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่แน่นอน



หลักความปลอดภัย 5 ข้อ เมื่อทำงานกับหุ่นยนต์

1. ห้ามสัมผัสหุ่นยนต์ขณะกำลังทำงาน — อาจเกิดอันตรายจากแรงกระแทกได้
2. ต้องหยุดหุ่นยนต์ก่อนทุกครั้งที่จะปรับ แก้ไข หรือเข้าใกล้
3. ไม่นำมือหรือวัตถุเข้าไปในพื้นที่ทำงาน (Work Envelope) ของแขนกล
4. ต้องมีผู้ใหญ่หรือครูดูแลทุกครั้งที่ใช้งานหุ่นยนต์
5. เมื่อเกิดปัญหาให้กด E-Stop (Emergency Stop) ทันที และรายงานครู

กิจกรรมคาบที่ 1 Robot card game! (20 นาที)

1. ครูแจก Card รูปหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ กลุ่มละ 1 ชุด (10–12 ใบ)
2. เด็กอภิปรายในกลุ่มแล้วจัดกลุ่มหุ่นยนต์ตามบริบท: โรงงาน / บ้าน / การแพทย์ / อื่นๆ
3. เขียน "ประโยชน์หลัก 1 ข้อ" ของแต่ละกลุ่มที่จับได้
4. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ 2 นาที ครูถามเพิ่มเติม

💡 ครูสังเกต: ให้เด็กถกเถียงกันว่าหุ่นยนต์บางตัวใส่ได้หลายกลุ่ม เช่น หุ่นยนต์ส่งอาหารในโรงพยาบาล

ถามนักเรียน: "ถ้าโลกไม่มีหุ่นยนต์เลย อะไรจะเปลี่ยนไปบ้าง?"
แนวคำตอบ: เด็กอาจตอบ: งานอันตรายทำโดยคน, สินค้าแพงขึ้น, ผ่าตัดแม่นยำน้อยลง — ทุกคำตอบมีเหตุผล

วิธีประเมิน	เกณฑ์	น้ำหนัก	ช่วงเวลา
Exit Ticket (เขียน 1 ประโยค)	บอกสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างน้อย 1 ข้อ	20%	ท้ายคาบ
การมีส่วนร่วมอภิปราย	ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็น	20%	ระหว่างคาบ
ใบงาน หุ่นยนต์ในฝันของฉัน	เขียนและอธิบายข้อดีของหุ่นยนต์ได้	20%	กิจกรรม
กิจกรรม Card Sorting	จัดกลุ่มได้ถูกต้อง + บอกประโยชน์ได้	40%	กิจกรรม

https://www.canva.com/design/DAHDiKpJ3jQ/z3bhy4r7eWhUlYU2nH-0_w/edit?ui=e30

กิจกรรมที่ 2 หุ่นยนต์ในฝันของฉัน / งานเดี่ยว (15 นาที) ให้นักเรียนวาดรูประบายสี หุ่นยนต์ ที่อยากมีไว้ในบ้าน หรือชีวิตประจำวัน พร้อมบอกคุณสมบัติสิ่งที่หุ่นยนต์นี้สามารถทำได้ และบอกข้อจำกัดของหุ่นต์ยนต์นี้ พร้อมบอกข้อดีว่าทำไมจึงต้องมีหุ่นยนต์นี้

ชื่อหุ่นยนต์.....

คุณสมบัติของหุ่นยนต์/ข้อดีของหุ่นยนต์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คาบเรียนที่ 2 : AI คืออะไร?

AI (Artificial Intelligence) : ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนมาก จนสามารถทำงานบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรับคำสั่งตายตัว

ต่างจากโปรแกรมปกติ : โปรแกรมทั่วไปทำตามคำสั่งที่เขียนไว้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เช่น เครื่องคิดเลข — กด 2+2 ได้ 4 เสมอ ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม แต่ AI "เรียนรู้" จากตัวอย่างและปรับตัวได้เรื่อยๆ

ตัวอย่างที่เด็กรู้จัก : Siri, Google Assistant, กล้องจำหน้าคน (FaceID), ระบบแนะนำวิดีโอของ TikTok และ YouTube, Google Translate

AI ไม่ได้ฉลาดเหมือนมนุษย์ — AI เก่งเฉพาะงานที่ถูกฝึกมาเท่านั้น และผิดพลาดได้เสมอ เช่น Google Translate บางทีแปลผิดเพราะไม่เข้าใจบริบท หรือกล้องจำหน้าอาจงงเมื่อแสงน้อย

AI เรียนรู้ได้ยังไง?

AI เรียนรู้จากตัวอย่างที่มีจำนวนมากมาย เรียกว่า "ข้อมูล" โดยยิ่งมีตัวอย่างเยอะ AI ก็ยิ่งแม่นยำขึ้น

ลองนึกภาพแบบนี้ :

- ถ้าอยากให้ AI จำหน้าแมวได้ → ต้องให้มันดูรูปแมวหลายพันใบจนจำ "ลักษณะของแมว" ได้เอง
- ถ้าอยากให้ AI แปลภาษาได้ → ต้องให้มันอ่านประโยคแปลหลายล้านประโยคจนเข้าใจรูปแบบภาษา
- ถ้าอยากให้ AI แนะนำวิดีโอได้ → ต้องให้มันดูพฤติกรรมของผู้ใช้หลายล้านคนว่าชอบดูอะไร

หลักการทำงานของ AI

AI ทำงานเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input Data) AI ต้องได้รับข้อมูลก่อนเสมอ ข้อมูลที่ AI รับได้มีหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ, ข้อความ, เสียง, วิดีโอ, ตัวเลข และตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลเหล่านี้รวมเรียกว่า "Data"

2. เรียนรู้จากข้อมูล (Training) AI จะนำข้อมูลจำนวนมากมาหารูปแบบ เช่น ดูรูปแมวหลายพันใบจนรู้ว่าแมวหน้าตาเป็นแบบไหน หรืออ่านข้อความจำนวนมากจนเข้าใจภาษา ขั้นตอนนี้เรียกว่าการ "ฝึก" AI

3. สร้างโมเดล (Model) หลังจากเรียนรู้แล้ว AI จะสร้าง "แบบจำลอง" หรือโมเดลขึ้นมา โมเดลนี้เปรียบเหมือนสมองของ AI ที่เก็บสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดไว้ และพร้อมนำไปใช้กับข้อมูลใหม่

4. ตัดสินใจ (Prediction / Decision) เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา AI จะใช้โมเดลที่สร้างไว้ตอบคำถามหรือตัดสินใจ เช่น รูปนี้คือแมวหรือสุนัข, ข้อความนี้เป็นสแปมหรือไม่, คนในรูปนี้คือใคร

AI อยู่รอบตัวเรา

สิ่งที่เจอในชีวิตจริง	AI ทำอะไร	เรียนรู้จากอะไร
Siri / Google Assistant	เข้าใจเสียงพูดและตอบคำถาม	เสียงพูดของคนหลายล้านคน
กล้อง FaceID	จำหน้าเจ้าของโทรศัพท์	รูปภาพใบหน้าจำนวนมาก
TikTok / YouTube	แนะนำวิดีโอที่น่าจะชอบ	พฤติกรรมการดูของผู้ใช้ทั่วโลก
Google Translate	แปลภาษาได้หลายภาษา	ข้อความแปลหลายร้อยล้านประโยค
Spam Filter (อีเมลขยะ)	กรองอีเมลที่ไม่ต้องการออก	อีเมลขยะที่ผู้ใช้รายงานไว้

ข้อดีและข้อจำกัดของ AI

ข้อดี :

- ทำงานได้เร็วและไม่เหนื่อย
- จัดการข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่ามนุษย์
- ช่วยแบ่งเบางานซ้ำซากที่ใช้เวลานาน

ข้อจำกัด :

- เก่งเฉพาะงานที่ถูกฝึกมาเท่านั้น ทำงานอื่นไม่ได้
- ไม่มีความรู้สึกหรือความเข้าใจจริงๆ แค่จับ "รูปแบบ" จากข้อมูล
- ถ้าข้อมูลที่ใช้ฝึกมีความผิดพลาดหรือลำเอียง AI ก็จะผิดพลาดตามไปด้วย

AI ≠ หุ่นยนต์

หลายคนคิดว่า AI คือหุ่นยนต์ แต่จริงๆ แล้วทั้งสองอย่างเป็นคนละส่วนกัน

- **AI** คือ "สมอง" — ระบบที่คิดและตัดสินใจได้

- **หุ่นยนต์ (Robotics)** คือ "ร่างกาย" — เครื่องจักรที่เคลื่อนไหวและทำสิ่งต่างๆ ในโลกจริงได้

เมื่อนำทั้งสองมารวมกัน จึงได้ **หุ่นยนต์ AI** ที่ทั้งเคลื่อนไหวได้และฉลาดด้วย

ตัวอย่าง :

- **รถยนต์ไร้คนขับ** : มีกลไกขับเคลื่อน (หุ่นยนต์) + ระบบมองเห็นและตัดสินใจ (AI)
- **หุ่นยนต์ในโรงงาน** : แขนกลที่เคลื่อนไหว (หุ่นยนต์) + ระบบตรวจสอบของเสีย (AI)
- **โดรนส่งของ** : ใบพัดและมอเตอร์ (หุ่นยนต์) + ระบบวางแผนเส้นทาง (AI)

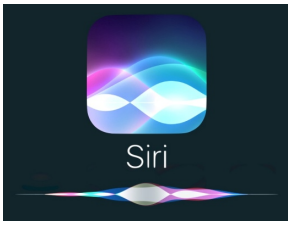
กิจกรรมที่ 3 : หุ่นยนต์และการผสานเทคโนโลยี AI (20 นาที)

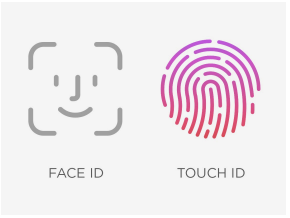
ดูวิดีโอตัวอย่างหุ่นยนต์ที่น่าสนใจ แล้วช่วยกันคิดว่าแต่ละตัวใช้ AI ทำอะไร และรับข้อมูลแบบไหน

- แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม : https://www.youtube.com/watch?v=P7fi4hP_y80
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่น : https://www.youtube.com/watch?v=y46HkvG1QXk
- หุ่นยนต์สำรวจทรัพยากรใต้น้ำ : https://www.youtube.com/watch?v=gLd85Gdh0cg
- หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล : https://www.youtube.com/watch?v=aMyFpYS_CWE

AI (Artificial Intelligence) : ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานที่ปกติต้องใช้ปัญญาของมนุษย์
สามารถเรียนรู้และ วิเคราะห์จากข้อมูลเองได้
ต่างจากโปรแกรมปกติ: โปรแกรมทั่วไปทำตามคำสั่งที่เขียนให้ แต่ AI "เรียนรู้" จากข้อมูลและปรับตัวได้

ตัวอย่างที่เด็กรู้จัก : Google Assistant, Siri, TikTok Algorithm, FaceID, Google Translate
AI ไม่ได้ฉลาดเหมือนมนุษย์ — แต่จะเก่งเฉพาะงานที่ถูกฝึกมาเท่านั้น





4 คุณสมบัติหลักของ AI

1) Thinking Humanly (คิดแบบมนุษย์)

AI เลียนแบบ “กระบวนการคิด” ของมนุษย์

ลักษณะ:

- เรียนรู้จากประสบการณ์
- ใช้ความจำ
- ตัดสินใจคล้ายคน

ข้อดี:

- เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ลึก

ข้อจำกัด:

- “สมองมนุษย์” ยังไม่ถูกเข้าใจทั้งหมด → เลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์

2) Acting Humanly (แสดงพฤติกรรมเหมือนมนุษย์)

AI ทำตัวให้ “เหมือนคน” มากที่สุด

แนวคิดสำคัญ:

- Turing Test → ถ้าแยกไม่ออกว่าเป็นคนหรือ AI ถือว่าผ่าน

ลักษณะ:

- สนทนาได้
- เข้าใจภาษา
- ตอบโต้เป็นธรรมชาติ

ข้อดี:

- ใช้งานจริงง่าย (user-friendly)

ข้อจำกัด:

- อาจ “ดูฉลาด” แต่ไม่ได้เข้าใจจริง

3) Thinking Rationally (คิดอย่างมีเหตุผล)

AI ใช้ “ตรรกะ” และกฎทางคณิตศาสตร์ในการคิด

ลักษณะ:

- ใช้ logic
- ใช้กฎ if–then
- แก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน

ข้อดี:

- แม่นยำ มีเหตุผล ตรวจสอบได้

ข้อจำกัด:

- **โลกจริงไม่ได้มีแค่ logic → ซับซ้อนเกินกฎตายตัว**

4) Acting Rationally (กระทำอย่างมีเหตุผล)

AI เลือก “การกระทำที่ดีที่สุด” จากสถานการณ์

ลักษณะ:

- ตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
- ใช้ probability / optimization

ข้อดี:

- ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ไม่จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์ แต่ “มีประสิทธิภาพ”

ข้อจำกัด:

- ต้องมีข้อมูลและโมเดลที่ดี ไม่งั้นตัดสินใจพลาดได้

สรุปภาพรวม

คุณสมบัติ	ลักษณะ
Thinking Humanly	เข้าใจ “สมองคน(กลไกความคิด)”
Acting Humanly	เลียนแบบ “พฤติกรรมมนุษย์”
Thinking Rationally	ใช้ “เหตุผลบริสุทธิ์”
Acting Rationally	เลือก “สิ่งที่ดีที่สุด”

การรวมกัน (AI + Robotics = AI Robot)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทั้งสองมักถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง หุ่นยนต์ AI (AI Robot)

- Robotics ให้ "ร่างกาย" (หุ่นยนต์)
- AI ให้ "สมอง" (ความสามารถในการตัดสินใจ)

ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับ คือหุ่นยนต์ที่มีกลไกการขับเคลื่อน (Robotics) และมีระบบประมวลผลภาพ การตัดสินใจ และการวางแผนเส้นทาง (AI) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรมที่ 3 หุ่นยนต์และการผสานเทคโนโลยี Ai (20 นาที)

ดูวีดีโอตัวอย่างหุ่นยนต์ที่น่าสนใจ

-แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม

BMW Car Factory - ROBOTS Fast PRODUCTION Manufacturing
การดู 12 ล้าน ครั้ง • 6 ปีที่แล้ว
GommeBlog - Car & Performance
BMW Car Factory Robots- Fast Extreme Automatic Production Manufacturing. Fast Extreme and Automatic Car Manufacturing ...

https://www.youtube.com/watch?v=P7fi4hP_y80

-หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

Bespoke Jet Bot Combo AI Introduction Film | Samsung
การดู 9.7 แสน ครั้ง • 1 ปีที่แล้ว
Samsung
Clean your home and robot – effortlessly. Jet Bot Combo AI identifies* objects, stained areas and spaces**, and detects small ...
4K

https://www.youtube.com/watch?v=y46HkvG1QXk

-หุ่นยนต์ด้านการสำรวจทรัพยากรใต้น้ำ

Stanford's Underwater Humanoid Robot Dives to New Depths - OceanOneK #robotics #tech #ai
การดู 64 ครั้ง • 1 ปีที่แล้ว
Blighted Grounds
Stanford University's bimanual underwater robot is revolutionizing the underwater robotics competition with its cutting edge ...

https://www.youtube.com/watch?v=gLd85Gdh0cg

-หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล

Hospitals use robots to mix, deliver chemo drugs to cancer patients
การดู 3.6 หมื่น ครั้ง • 9 เดือนที่ผ่านมา
NBC News
At MedStar Georgetown University Hospital, robots are assisting pharmacists with mixing and delivering some of the most ...
คำบรรยาย

https://www.youtube.com/watch?v=aMyFpYS_CWE

หลักการทำงานของ AI

หลักการทำงานของ AI (Artificial Intelligence) คือกระบวนการที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจได้คล้ายมนุษย์

โดยทั่วไป AI ทำงานเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input Data)

AI ต้องได้รับข้อมูลก่อน เช่น

- รูปภาพ
- ข้อความ
- เสียง
- วีดีโอ
- ตัวเลข
- ตำแหน่งสถานที่

ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า Data

2. การเรียนรู้จากข้อมูล (Training / Learning)

AI จะใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อเรียนรู้รูปแบบของข้อมูล

ตัวอย่าง

- ดูรูปแมวจำนวนมาก เพื่อเรียนรู้ว่าแมวหน้าตาเป็นอย่างไร
- อ่านข้อความจำนวนมาก เพื่อเรียนรู้ภาษา
- ขั้นตอนนี้มักใช้เทคนิคในสาขา Machine Learning

3. การสร้างโมเดล (Model)

หลังจากเรียนรู้ AI จะสร้าง แบบจำลอง (Model) เพื่อใช้ในการทำนายหรือวิเคราะห์ข้อมูลใหม่

โมเดลเปรียบเหมือน สมองของ AI

4. การทำนายหรือการตัดสินใจ (Prediction / Decision)

เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา AI จะใช้โมเดลที่เรียนรู้มาแล้วเพื่อตอบคำถาม เช่น

- รูปนี้คือแมวหรือสุนัข
- ข้อความนี้เป็นสแปมหรือไม่
- คนนี้คือใคร

คาบเรียนที่ 3 : AI กับจริยธรรมและประเภทของ AI

ประเภทของ AI

ประเภทของ AI (Artificial Intelligence) สามารถแบ่งได้หลายเกณฑ์ตามความสามารถและการใช้งานจริง โดยหลักๆ ที่นิยมใช้ในการจำแนกจะมีดังนี้

แบ่งออกเป็น 3 แก๊งใหญ่ๆ

1. **แก๊ง "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง" (Narrow AI : ANI)**

คือ AI ที่มีอยู่จริงๆ ในตอนนี้ครับ เขาจะเก่งแค่ "เรื่องเดียว" ที่เราสอนเขาเท่านั้น

- **AI นักจดจำ:** เหมือนเวลาเราโชว์หน้าให้มือถือดูแล้วมันปลดล็อกได้ หรือ AI ที่ช่วยแยกแยะว่าภาพไหนคือ "แมว" หรือ "สุนัข"
- **AI นักแนะนำ:** เหมือนเวลา YouTube หรือ Netflix รู้ใจว่าเราชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร แล้วเขาก็จะเลือกเรื่องที่คล้ายๆ กันมาให้ดู
- **AI นักแปล:** ช่วยเราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ทันที

2. **แก๊ง "อัจฉริยะรอบด้าน" (General AI : AGI)**

คือ AI ที่ "เก่งเหมือนคน" เลย เช่น
เขาสามารถขี่จักรยานก็ได้ วาดรูปก็เป็น แต่งเพลงก็ได้ และคุยกับเราได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนจริงๆ
จำไว้ว่า: ตอนนี้โลกเรา "ยังไม่มี" AI แบบนี้จริงๆ นะครับ ยังเป็นแค่เรื่องในอนาคต

3. **แก๊ง "ยอดมนุษย์สมองใส" (Super AI)**

คือ AI ที่ "ฉลาดกว่าคนทั้งโลก" รวมกันเสียอีก!

- เขาสามารถแก้ปัญหาที่ยากที่สุดในโลกได้ในพริบตาเดียว
- ตอนนี้ยังเป็นแค่เรื่องในจินตนาการ และยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะมีจริงไหมครับ

หลักจริยธรรม AI

AI Ethics 5 โดยทั่วไปหมายถึง หลักจริยธรรมพื้นฐาน 5 ประการในการพัฒนาและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้ AI ถูกใช้ในทางที่ปลอดภัย เป็นธรรม และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อมนุษย์ หลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังนี้

1. **Fairness (ความเป็นธรรม)**

- AI ต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือมีอคติ เช่น
- ไม่ลำเอียงต่อเพศ เชื้อชาติ หรือสถานะทางสังคม
- ข้อมูลที่ใช้ฝึก AI ต้องหลากหลายและสมดุล

ตัวอย่าง: ระบบคัดเลือกพนักงานที่ใช้ AI ต้องไม่ตัดสินคนจากเพศหรือเชื้อชาติ

2. **Accountability (ความรับผิดชอบ)**

- ต้องมีคนหรือองค์กรที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ AI
- ถ้า AI ตัดสินใจผิด ต้องตรวจสอบได้ว่าเกิดจากอะไร
- ผู้พัฒนาและองค์กรต้องรับผิดชอบผลกระทบ

ตัวอย่าง: ถ้ารถไร้คนขับเกิดอุบัติเหตุ บริษัทต้องสามารถตรวจสอบและรับผิดชอบได้

3. **Transparency (ความโปร่งใส)**

- การทำงานของ AI ควรสามารถอธิบายได้
- ผู้ใช้ควรรู้ว่า AI ใช้ข้อมูลอะไร
- เข้าใจหลักการตัดสินใจของระบบ

ตัวอย่าง: ระบบให้กู้เงินควรอธิบายได้ว่าทำไม AI ปฏิเสธการกู้

4. **Privacy (ความเป็นส่วนตัว)**

- AI ต้องเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
- เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น
- ต้องมีการป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ตัวอย่าง: แอปที่ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

5. **Safety & Security (ความปลอดภัย)**

- AI ต้องถูกออกแบบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสังคม
- ป้องกันการถูกแฮ็ก
- ลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด

ตัวอย่าง: หุ่นยนต์ในโรงงานต้องมีระบบหยุดฉุกเฉินเมื่อเกิดความผิดปกติ

สรุปแบบสั้นๆ สำหรับเด็ก AI Ethics 5 = กฎ 5 ข้อ ที่ทำให้ AI เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ทำร้ายคน และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง.

ตัวอย่างปัญหาจริยธรรม AI ที่เกิดขึ้นในโลก

- **AI จำหน้าคนผิด (Face Recognition Error)**

บางระบบจดจำใบหน้าของคนได้ไม่แม่น โดยเฉพาะกับบางเชื้อชาติ ทำให้เกิดการระบุตัวคนผิด

ตัวอย่างสถานการณ์สำหรับเด็ก
ตำรวจใช้ AI ดูกล้องวงจรปิด แล้ว AI บอกว่าคนนี้คือผู้ร้าย แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนละคน

ปัญหา:
AI ไม่ยุติธรรมและมีอคติ

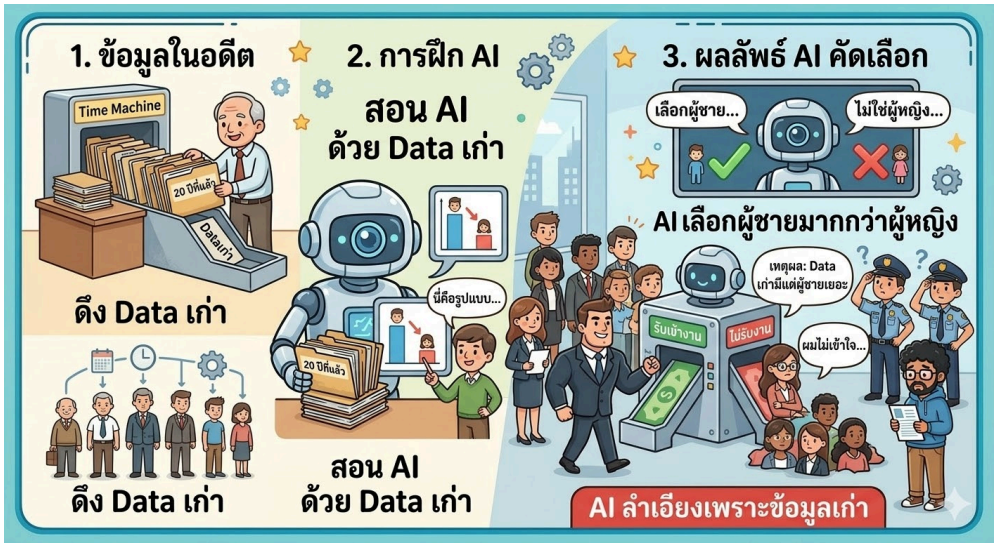
อธิบายเพิ่มเติม
ทำไม AI ถึงตัดสินใจผิดแบบนั้น และจะอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจได้อย่างไรครับ
ทำไม AI ถึงคิดว่า "คนละคน" คือ "ผู้ร้าย"?
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ AI "นิสัยไม่ดี" แต่เป็นเพราะความผิดพลาดในขั้นตอนการสอนและข้อมูล

1. **รับการสอนผิด (Bad Training Data):** เหมือนเราเอาสมุดภาพให้ลูกดูเพื่อสอนว่า "สุนัข" เป็นยังไง ถ้าในสมุดภาพมีแต่รูปสุนัขสีดำ พอเด็กไปเจอสุนัขสีขาว เขาก็อาจจะคิดว่า "นี่ไม่ใช่สุนัข" ได้ AI ก็เช่นกันครับ ถ้าเราสอน AI เรื่องใบหน้าผู้ร้ายโดยใช้ภาพหน้าผู้ร้ายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหน้าเข้ม พอ AI ไปเจอผู้ชายหน้าเข้มที่เป็นคนดี AI ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ร้ายได้
2. **รูปถ่ายไม่ชัด (Blurry Images):** กล้องวงจรปิดบางทีก็ภาพไม่ชัด หน้าตาอาจจะมัวหรือบิดเบือนไป ทำให้ AI สับสนและจับคู่ผิดคนได้ง่ายขึ้น
3. **เข้าใจยาก (Complexity of Human Faces):** หน้าคนมีรายละเอียดเยอะมาก AI บางทีก็เลือกจำแค่จุดสำคัญๆ บางจุด เช่น ระยะห่างระหว่างตา หรือทรงจมูก ถ้าบังเอิญมีคนอื่นที่มีระยะห่างตาและทรงจมูกคล้ายกับผู้ร้าย AI ก็อาจจะทักผิดตัวได้

ถึง AI จะฉลาดแค่ไหน แต่ถ้าเราสอนเขาผิด หรือให้ข้อมูลที่ไม่ดี AI ก็ทำงานผิดพลาดได้ ดังนั้นเราจึงยังต้องการ "มนุษย์" คอยตรวจสอบและตัดสินใจร่วมกับ AI เสมอครับ

- **AI คัดเลือกงานลำเอียง**

มีบริษัทใช้ AI ช่วยคัดเลือกคนสมัครงาน แต่ข้อมูลที่ใช้ฝึก AI ทำให้ระบบเลือกผู้ชายมากกว่าผู้หญิง



ตัวอย่างสำหรับเด็ก

ถ้า AI ต้องเลือกหัวหน้าห้อง แต่เลือกแต่เด็กผู้ชาย ทั้งที่เด็กผู้หญิงก็เก่งเหมือนกัน

ปัญหา:

AI เลือกปฏิบัติ

สรุปให้เด็กๆ ฟัง:

เหมือนเราสอน AI ด้วย "สมุดภาพเล่มเก่า" ที่มีแต่รูปคุณลุงเป็นหัวหน้าคน พอ AI ออกมาทำงานจริงๆ ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนเก่งเท่ากัน AI ก็เลยยังติดภาพจำจากสมุดภาพเล่มเก่าเล่มนั้นอยู่นั่นเองครับ

นี่คือเหตุผลที่นักสร้าง AI ในปัจจุบันต้องพยายาม "คัดเลือกข้อมูลให้สะอาดและยุติธรรม" ก่อนจะเอาไปสอน AI ครับ

- **AI สร้างภาพหรือข่าวปลอม (Deepfake)**

AI สามารถสร้างวิดีโอหรือเสียงปลอมที่ดูเหมือนคนจริงพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำ

ตัวอย่างสำหรับเด็ก
มีคลิปครูพูดคำไม่ดี แต่จริง ๆ ครูไม่เคยพูดเลย เพราะเป็นคลิปที่ AI สร้าง
ปัญหา:
AI ทำให้คนเข้าใจผิด

สรุปให้เด็กจำง่าย:
"หูเราอาจได้ยิน ตาเราอาจเห็น แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องจริงเสมอไป เพราะ AI สามารถ 'วาด' และ 'พากย์' เรื่องโกหกให้ดูเหมือนจริงได้"

- **AI ใช้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป**

บางแอปใช้ AI เก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น หน้า เสียง หรือพฤติกรรม โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว

ตัวอย่างสำหรับเด็ก
แอปเกมรู้ว่าเราเล่นเวลาไหน อยู่ที่ไหน และเอาข้อมูลไปใช้โดยไม่บอกเรา
ปัญหา:
ละเมิดความเป็นส่วนตัว

สรุปให้เด็กจำง่าย:
แอปขออะไรแปลกๆ เช่น ขอเข้าถึงกล้องทั้งที่เป็นแอปแต่งรูป หรือขอฟังเสียงทั้งที่เป็นแอปเล่นเกม ให้ "สงสัยไว้ก่อน" และควร "ถามผู้ใหญ่" เสมอ

- **AI ช่วยโกงการบ้าน**

เด็กบางคนใช้ AI ทำการบ้านแทนทั้งหมด

ตัวอย่างสำหรับเด็ก

ครูให้เขียนรายงาน แต่เด็กให้ AI เขียนทั้งหมด แล้วเอาไปส่ง

ปัญหา:

ทำให้การเรียนไม่ซื่อสัตย์

สรุปให้เด็กจำง่าย:

การให้ AI เขียนรายงานให้ทั้งหมด เป็นการขาดความซื่อสัตย์ และเราจะไม่ได้รับความรู้จริงๆ

AI เหมือนนักสืบที่ช่วยหาข้อมูล แต่การเขียนรายงานต้อง "เป็นผลงานของเราเอง" เพราะ "ความรู้ที่แท้จริงจะอยู่กับเรา"

กิจกรรมที่ 4 : Ethical Dilemma — ถกเถียงสถานการณ์จริยธรรม [กลุ่ม 4–5 คน]

1. แบ่งกลุ่ม 4–5 คน แต่ละกลุ่มได้รับ Dilemma Card คนละ 1 สถานการณ์
2. อ่านสถานการณ์และถกเถียงในกลุ่ม 10 นาที โดยใช้คำถาม: "ยุติธรรมหรือเปล่า? ใครได้ประโยชน์? ใครเสียหาย?"
3. แต่ละกลุ่มเลือกจุดยืนว่า "เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / เห็นด้วยบางส่วน" พร้อมเหตุผล
4. นำเสนอกลุ่มละ 2 นาที กลุ่มอื่นสามารถโต้แย้งได้

ครูสังเกต: เป้าหมายไม่ใช่ "คำตอบที่ถูก" แต่คือให้เด็กฝึกคิดหลายมุม และรับฟังความเห็นที่ต่างจากตัวเอง

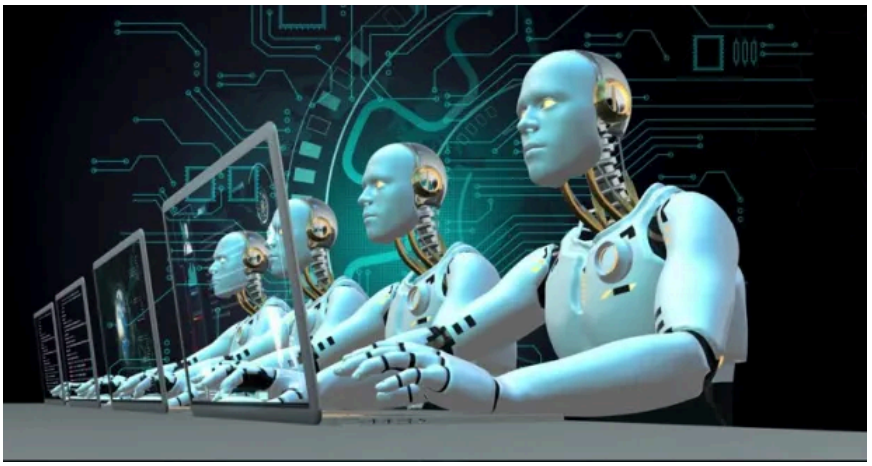
ตัวอย่าง Dilemma Cards (ครูเลือกใช้ 2–3 ข้อ)

สถานการณ์ A : โรงพยาบาลใช้ AI วินิจฉัยโรค แม่นยำ 95% แต่บางครั้งผิด
— ควรใช้ AI หรือหมอเท่านั้น?

สถานการณ์ B : ครู AI ให้การบ้านและตรวจให้คะแนนแทนครูได้
— ดีหรือไม่ดี? เพราะอะไร?

สถานการณ์ C: กล้อง AI ที่โรงเรียนตรวจจับนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วรายงานครู
— ยุติธรรมไหม?

สถานการณ์ D: AI เขียนรายงานแทนนักเรียนได้
— ถ้าส่งเป็นงานของตัวเอง ผิดหรือถูก?



การประเมินผล คาบที่ 3

วิธีประเมิน	เกณฑ์	น้ำหนัก	ช่วงเวลา
การมีส่วนร่วมถกเถียง	แสดงจุดยืนพร้อมเหตุผล รับฟังผู้อื่นได้	40%	กิจกรรม
ใบงาน Dilemma	วิเคราะห์สถานการณ์ครบทุกมุม	40%	กิจกรรม
Exit Ticket	เขียนข้อตกลงการใช้ AI ของตัวเองได้	20%	ท้ายคาบ

คาบเรียนที่ 4 : ข้อมูลดิจิทัล

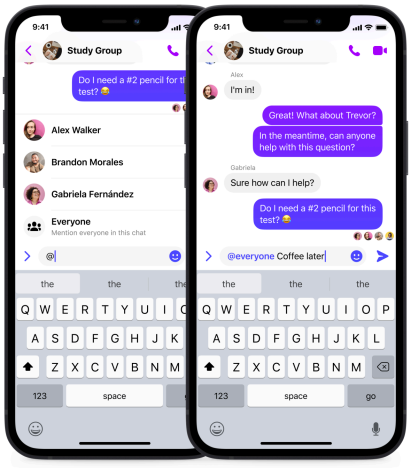
ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) คืออะไร?

ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) คือ ข้อมูลที่ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข 0 และ 1 เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บ ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลได้

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำงานด้วยระบบ เลขฐานสอง (Binary) ซึ่งใช้เพียงสองค่า คือ 0 และ 1 ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ จะถูกแปลงเป็นชุดของตัวเลขเหล่านี้

ตัวอย่างข้อมูลดิจิทัล

1. **ข้อความ (Text)**
   เช่น ข้อความในแชต อีเมล หรือเอกสาร



2. **รูปภาพ (Image)**
   รูปถ่ายจากมือถือ ภาพในเว็บไซต์

3. **เสียง (Audio)**
   เพลง เสียงพูด หรือเสียงในวิดีโอ

4. **วิดีโอ (Video)**
   คลิปใน YouTube หรือ TikTok

5. **ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)**
   คะแนนสอบ ยอดขาย หรือข้อมูลสถิติ

Online Advertising Revenues (in millions)

	3Q07	4Q07	1Q08	2Q08	3Q08	4Q08	1Q09
Google	$4,190	$4,758	$5,086	$5,185	$5,352	r$5,504	$5,331
Yahoo	$1,544	$1,590	$1,572	$1,587	$1,563	$1,594	$1,383
Microsoft	$670	$860	$840	$840	$770	$866	$721
AOL	$540	$620	$552	$530	$507	$507	$443
Total	$6,994	$7,828	$8,050	$8,142	$8,192	$8,467	$7,878
Sequential Growth Q/Q		12.73%	2.84%	1.14%	0.61%	3.4%	-6.96%
Annual Growth Y/Y					18%	8.16%	-2.10%

6. **ข้อมูลสถานที่ (Location)**
   Gps หมุดเช็กอิน

ข้อมูลจริง	ข้อมูลดิจิทัล
สมุดวาดรูป	รูปที่อยู่ในมือถือ
จดหมายกระดาษ	ข้อความในแชต
หนังสือเรียน	หนังสือในแท็บเล็ต
ซีดีเพลง	เพลงในโทรศัพท์

เปรียบเทียบง่าย ๆ

- สมุดวาดรูป → ข้อมูลแบบกระดาษ
- รูปที่อยู่ในมือถือ → ข้อมูลดิจิทัล

สรุปให้ให้เข้าใจง่ายๆ

Digital Data = ข้อมูลทุกชนิดที่ถูกแปลงเป็นตัวเลข (0 และ 1) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บและประมวลผลได้.

ทำไมข้อมูลมีค่ามาก

เพราะข้อมูลช่วยให้บริษัทเข้าใจผู้คน และสร้างบริการที่ดีขึ้น
ตัวอย่างบริษัทใหญ่ เช่น

- Google
- Facebook

บริษัทเหล่านี้มีมูลค่าสูง เพราะมี ข้อมูลจำนวนมากของผู้ใช้

อธิบายให้เด็กเข้าใจ

ลองนึกภาพว่า

- ถ้ามีร้านขายของที่รู้ว่า

- ลูกค้าชอบกินอะไร
- ชอบซื้อของแบบไหน
- มาซื้อของเวลาไหน

ร้านนั้นจะขายของได้ดีมาก เพราะ รู้ใจลูกค้า
บริษัทเทคโนโลยีก็เหมือนกัน ยิ่งมีข้อมูลมาก ก็ยิ่งเข้าใจผู้ใช้มาก

ทำไม AI ถึงต้องการข้อมูล?
AI ต้องการข้อมูล เพราะข้อมูลคือ “สิ่งที่ใช้สอนให้ AI เรียนรู้”
AI ไม่ได้คิดเองตั้งแต่แรกเหมือนมนุษย์ ต้องเรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนมากก่อนจึงจะทำงานได้ดี

ตัวอย่างอธิบายให้เด็กเข้าใจง่าย
ลองนึกภาพว่าเรากำลัง สอนเด็กคนหนึ่ง

- ถ้าอยากให้เขารู้จัก แมว
  เราต้องให้ดูรูปแมวหลาย ๆ รูป
- ถ้าอยากให้เขารู้จัก สุนัข
  เราก็ต้องให้ดูรูปสุนัขหลาย ๆ รูป

AI ก็เหมือนกัน
มันต้องดู ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อเรียนรู้ความแตกต่าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ AI ใช้เรียนรู้

- รูปภาพ → ให้ AI รู้จักสิ่งของหรือคน
- ข้อความ → ให้ AI เข้าใจภาษา
- เสียง → ให้ AI ฟังและรู้จำเสียง
- วิดีโอ → ให้ AI เข้าใจการเคลื่อนไหว

ตัวอย่าง:

- AI แนะนำหนัง Netflix ต้องรู้ว่าเราดูอะไร ชอบแนวไหน กดถูกใจอะไร
- ระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube ต้องดูว่าคนชอบดูอะไร
- แผนที่ของ Google ต้องใช้ข้อมูลการจราจรจำนวนมาก
- ฟีดของ Facebook ต้องดูว่าผู้ใช้สนใจอะไร

ข้อมูลสองประเภทที่ใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบความสามารถของ AI
Training Data ข้อมูลที่ใช้สอน AI
เหมือนเวลาครูสอนเด็กด้วยตัวอย่างหลาย ๆ แบบ AI จะดูข้อมูลจำนวนมากเพื่อเรียนรู้
ตัวอย่าง ถ้าต้องการให้ AI รู้จัก แมว เราต้องให้ AI ดูรูปแมวหลายพันรูป

Test Data
คือข้อมูลที่ใช้ทดสอบว่า AI เก่งแค่ไหน
หลังจากสอนAIแล้ว เราจะให้ AI ดูรูปใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อดูว่า AI ยังตอบถูกหรือไม่
ตัวอย่าง ให้ AI ดูรูปสัตว์ใหม่ แล้วถามว่า “นี่คือแมวหรือสุนัข” ถ้า AI ตอบถูกบ่อย แปลว่า AI แม่น

กิจกรรม ที 5 : Data Trail (kwl chart)

https://www.canva.com/design/DAHDtJDqohk/7cY_ef-IEXn2kh8CqvoOuw/edit?ui=e30&referrer=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F

การประเมินผล คาบที่ 4

วิธีประเมิน	เกณฑ์	น้ำหนัก	ช่วงเวลา
ใบงาน Data Trail	ระบุข้อมูลที่สร้างได้ครบ + จัดประเภทถูกต้อง	50%	กิจกรรม
KWL Chart	เขียน Learned ได้อย่างน้อย 3 ข้อจาก 4 คาบ	30%	ท้ายคาบ
การมีส่วนร่วม	แบ่งปันและอภิปรายในชั้นเรียน	20%	ระหว่างคาบ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. สื่อวีดีโอจาก Youtube
2. ใบงาน
    a. Card Sorting
    b. ใบงานหุ่นยนต์ของฉัน

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินระหว่างเรียน (40%)

การสังเกตพฤติกรรม

- ความตั้งใจในการเรียน (10%)
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (10%)
- ความร่วมมือในกลุ่ม (10%)
- การตั้งคำถาม/แสดงความคิดเห็น (10%)

เกณฑ์การให้คะแนน:

- ดีเยี่ยม (4 คะแนน): แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอและโดดเด่น
- ดี (3 คะแนน): แสดงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเวลา
- พอใช้ (2 คะแนน): แสดงพฤติกรรมบางครั้ง
- ปรับปรุง (1 คะแนน): แสดงพฤติกรรมน้อยมาก